第 1 章練習解答

CH01-E1

從兩端的分量建立方程：

$$2c + d = 5, \qquad c + 2d = 4.$$

將第一式乘 2 減第二式：

$$4c + 2d - (c + 2d) = 10 - 4,$$

所以 $3c = 6$，$c = 2$。代回第一式得 $d = 1$。

係數矩陣

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

的行列式為 $2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3 \neq 0$，因此解唯一。

CH01-E2

內積為

$$u^T v = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 24.$$

兩者長度皆為 5，所以

$$\cos\theta = \frac{24}{25}.$$

Cauchy–Schwarz 要求

$$|u^T v| \leq \|u\|_2 \|v\|_2.$$

本例是 $24 < 25$，嚴格成立。等號未成立，符合兩向量不共線。

與 u 正交的 $z = (z_1, z_2)^T$ 必須滿足

$$3z_1 + 4z_2 = 0.$$

取 $z_1 = 4$，得 $z_2 = -3$，因此 $z = (4, -3)^T$ 是一個答案。所有解可寫成

$$z = t(4, -3)^T, \qquad t \in \mathbb{R},$$

是平面上一條過原點、垂直於 u 的直線。若題意只取非零的 z，則需限定 $t \neq 0$，排除原點。

CH01-E3

Column view：

$$A(2, -1)^T = 2(1, 3)^T - (2, 4)^T = (0, 2)^T.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Row view：

第一分量是 $(1,2)\cdot(2,-1)=2-2=0$，第二分量是 $(3,4)\cdot(2,-1)=6-4=2$。故輸出也是 $(0,2)^T$。

兩個算法從不同分解方式得到同一向量。

CH01-E4

$a_2=2a_1$，所以存在非零係數 $(c_1,c_2)=(2,-1)$ 使

$$2a_1-a_2=0.$$

兩向量線性相依，span 是直線

$$\{t(1,2)^T : t\in\mathbb{R}\}.$$

目標 $(3,5)^T$ 若要落在 span 中，第二分量必須是第一分量的兩倍；但 $5\neq 2\cdot 3$，所以無解。

對 $(3,6)^T$，任一解滿足

$$x_1+2x_2=3.$$

令 $x_2=t$，可得 $x_1=3-2t$。完整解集是

$$\left\{\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH01-E5

行列式為

$$\det A=2\cdot 2-1\cdot 1=3\neq 0.$$

在實數體上，非零行列式使方陣可逆。依 2×2 逆矩陣公式，

$$A^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&-1\\-1&2\end{bmatrix}.$$

驗算：

$$\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}\left(\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&-1\\-1&2\end{bmatrix}\right)=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3&0\\0&3\end{bmatrix}=I_2.$$

乘法不可交換是對一般矩陣的警告，但本例 A 與其逆矩陣相乘的兩個順序都等於 I_2。

CH01-E6

A 為 2×3，故 $x\in\mathbb{R}^3$、$Ax\in\mathbb{R}^2$。欄組合為

$$1(1,4)^T-(2,5)^T+2(3,6)^T=(5,11)^T.$$

列內積分別為 $1-2+6=5$、$4-5+12=11$，得到相同輸出。每一項都是 $a_{ij}x_j$；兩種觀點只改變計算順序。

CH01-E7

1. 座標為

$$[p_1]_B=(1,2,0)^T,\quad [p_2]_B=(1,-1,0)^T,\quad [p_3]_B=(0,1,1)^T.$$

所以

$$D=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 2 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

沿第三 row 展開可快速得到 $\det D=(+1)\det\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}=-3\neq 0$， 故三個座標 columns 獨立，三個多項式也獨立。

q 的座標是 $(4,3,-1)^T$。解

$$c_1+c_2=4,\qquad 2c_1-c_2+c_3=3,\qquad c_3=-1.$$

第一式給 $c_2=4-c_1$，代回第二式： $2c_1-(4-c_1)-1=3$，所以 $3c_1=8$、$c_1=8/3$、 $c_2=4/3$。因此

$$q=\frac{8}{3}p_1+\frac{4}{3}p_2-p_3.$$

直接展開可核對常數 $8/3+4/3=4$、t 係數 $16/3-4/3-1=3$、t^2 係數 -1。

2. Column-major 座標 columns 是

$$(1,0,0,1)^T,\qquad (1,0,1,0)^T,\qquad (0,1,1,0)^T.$$

若 $c_1A_1+c_2A_2+c_3A_3=0$，逐項得到 $c_1+c_2=0$、$c_2+c_3=0$、$c_3=0$、 $c_1=0$，所以三者線性獨立。但 $M_2(\mathbb{R})$ 的維度是 4，三個向量不能張成整個四維空間，故它們是獨立集合而不是完整基底。

CH01-E8

1. 對 $Av=\lambda v$、$v\neq 0$，由歸納得 $A^kv=\lambda^kv$，故對任何多項式 r，$r(A)v=r(\lambda)v$。反向設 $\mu\in\operatorname{spec}(r(A))$；若 r 非常數，在複數體分解 $r(t)-\mu=c\prod_j(t-\zeta_j)$。由

$$0=\det(r(A)-\mu I)=c^n\prod_j\det(A-\zeta_jI)$$

可知至少一個 ζ_j 是 A 的特徵值，且 $r(\zeta_j)=\mu$。常數多項式另由 $r(A)=cI$ 處理。於是整個譜集合滿足 $\operatorname{spec}(r(A))=r(\operatorname{spec}(A))$，完全未用到可對角化。

$J=3I+N$，其中

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad N^2 = 0.$$

因此對任意正整數 k， $J^k = 3^k I + k 3^{k-1} N$。多項式 $r(t) = t^3 - 2t + 4$ 給

$$r(J) = r(3) I + r'(3) N.$$

這是由二項式展開直接得到，沒有使用對角化。若 $Ju = 3u$，則每一項都滿足 $J^k u = 3^k u$，所以 $r(J)u = r(3)u = 25u$。

2.

$$r'(t) = 3t^2 - 2, \qquad r'(3) = 25,$$

且 $r(3) = 27 - 6 + 4 = 25$。故

$$r(J) = 25I + 25N = 25 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. 不可以。反例 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 只有 eigenvalue 2， 但每條 eigenvector 都在 e_1 張成的直線上，矩陣不是 $2I$。 相同 eigenvalue 只定位 Jordan 分塊的 diagonal；若沒有完整的獨立 eigenvector 基底，必須保留 off-diagonal 的 generalized-eigenvector 結構。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 1.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study